

Diseño y Análisis de Algoritmos

Examen

Profesor: Felipe Ruiz

18 de Diciembre, 2025

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación tiene 4 páginas (incluyendo la portada) y 3 preguntas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyó hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta página.*

Acepto las condiciones firmando: _____

QuadMergeSort**(30 puntos)**

Considere el siguiente esquema de algoritmo *QuadMergeSort*: dados n elementos, *divide* el arreglo en 4 partes de igual tamaño, *ordena* recursivamente cada parte y luego *combina* las cuatro listas ordenadas de manera lineal. *Suponga que n es potencia de 4 y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$, donde n_0 es una constante.*

- (a) Modele la ecuación de recurrencia $T(n)$ para el tiempo de ejecución total. **(10 puntos)**
- (b) Resuelva por expansión la recurrencia del apartado (a). Muestre expansiones, identifique el patrón, elija t adecuado y concluya la complejidad temporal en notación $\Theta(\cdot)$. **(20 puntos)**

Corte de barra**(30 puntos)**

Se tiene una barra de longitud n . El precio de una pieza de longitud i está dado por $P[i] \geq 0$. Se puede cortar la barra en piezas de longitudes enteras cuya suma sea la longitud total (o bien no cortar). No hay costo de corte. Dado $P[1..n]$, determine el **ingreso máximo** posible.

(a) Para el ejemplo

$$P[1..8] = \langle 2, 5, 7, 9, 10, 14, 13, 17 \rangle,$$

calcule **a mano** el valor óptimo $F(i)$ (ingreso máximo para barra de longitud i) para $i = 1, 2, \dots, 8$. **(5 puntos)**

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$F(i)$								

(b) Complete los espacios en blanco de la definición de $F(i)$, donde $F(i)$ representa el ingreso máximo para longitud i : **(10 puntos)**

$$F(i) = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}}, & \text{si } i = 0, \\ \underline{\hspace{2cm}}, & \text{si } i = 1, \\ \max_{1 \leq k \leq i} \{ \underline{\hspace{2cm}} \}, & \text{si } 2 \leq i \leq n, \end{cases} \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

(c) Usando pseudocódigo, implementa $\text{CUTROD}(P[1..n], n) \rightarrow \mathbb{N}$ usando la técnica de programación dinámica para calcular $F(n)$. **(15 puntos)**

Contar islas**(30 puntos)**

Se tiene una matriz binaria M de tamaño $n \times m$, donde cada celda $M[i][j] \in \{0, 1\}$. Una *isla* se define como un conjunto máximo (por inclusión) de celdas con valor 1 tal que cualquier par de ellas está conectado mediante una secuencia de celdas adyacentes con valor 1. Considere adyacencia de **4 vecinos** (arriba, abajo, izquierda, derecha).

Ejemplo. Para la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hay **3 islas**.

- (a) Modelar el problema como un grafo y use pseudocódigo para escribir un algoritmo que reciba M y retorne el número total de islas. **(20 puntos)**

$$\text{COUNTISLANDS}(M[1..n][1..m]) \rightarrow \mathbb{N}.$$

- (b) Analizar la complejidad temporal y espacial de su solución en función de n y m . **(10 puntos)**